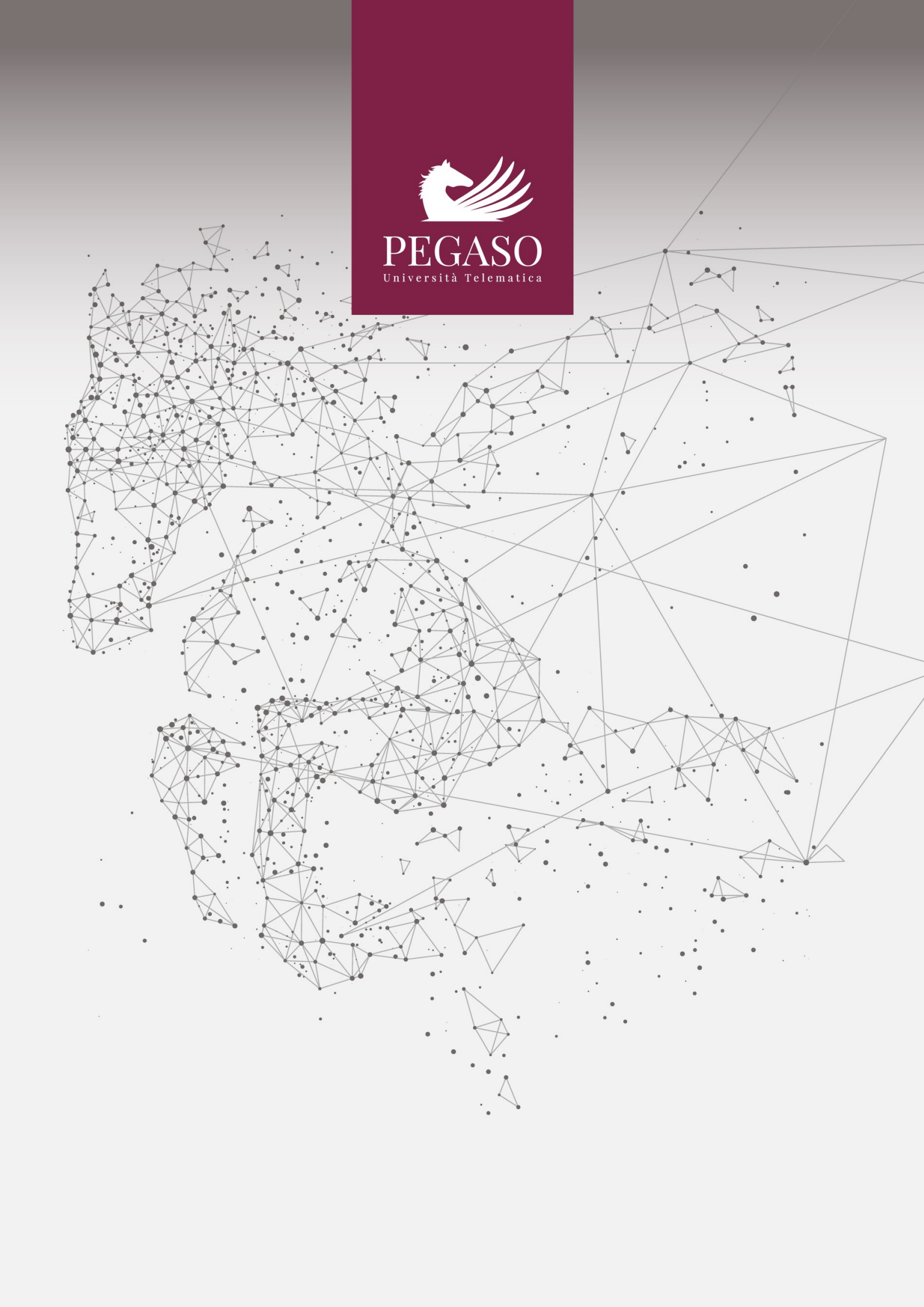

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Indice

**1. CONCETTI GENERALI ..... 3**
**2. NOTAZIONE BASE ..... 9**
**3. RELAZIONI ..... 11**
**BIBLIOGRAFIA ..... 15**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 1. Concetti generali

Il diagramma di casi d'uso rappresenta ad alto livello il comportamento di un sistema così come è osservabile da un'entità esterna (attore) in momento in cui interagisce con il sistema. Il diagramma descrive le interazioni tipiche tra un'entità esterna e il sistema in diverse situazioni di utilizzo e quindi permette di mostrare le funzionalità che un sistema software (es. sito web per la vendita on-line, piattaforma per la gestione dei dipendenti e delle buste paga) mette a disposizione dei suoi utilizzatori, sia che si tratti di funzionalità desiderate o quelle offerte.

Ragionare sui casi d'uso aiuta a scoprire le funzionalità del sistema ovvero cosa il sistema deve fare (requisiti funzionali) o ci aspettiamo che faccia (comportamento atteso). Per cui il diagramma di casi d'uso aiuta a estrarre i requisiti del sistema in modo efficace e diretto e quindi può essere un valido strumento di definizione dei requisiti. Tra l'altro i diagrammi di casi d'uso possono fornire la rappresentazione del sistema modulando a piacere il livello di dettaglio e quindi si adattano bene per essere usati per l'analisi dei requisiti sia in fase di analisi (requisiti funzionali di alto livello del sistema) che di progettazione (requisiti tecnici dei sotto-sistemi o classi).

Può essere altresì usato per caratterizzare una serie di processi e funzioni presenti in un'organizzazione (es. sistema postale, organizzazione personale in un ospedale), senza necessariamente che questi vengano gestiti tramite un sistema informatico. Per cui il diagramma di casi d'uso in questo caso aiuta a definire le funzioni aziendali (es. amministrazione) e come i ruoli interagiscono con essa (es. dipendente, impiegato amministrativo, direttore).

L'idea dei casi d'uso per descrivere le funzionalità del sistema è stata introdotta nel 1986 da Ivar Jacobson, uno dei principali fautori di UML e Unified Process[1]. L'idea dei casi d'uso da Jacobson fu importante ed ebbe ampio consenso. Anche se molti hanno contribuito all'argomento, presumibilmente il passo successivo più influente e coerente nella definizione dei casi d'suo e del modo di scriverli è stato fatto da Alistar Cockburn (allievo di Jacobson) in base al suo lavoro iniziale e ai suoi scritti dal 1992 in poi, per esempio Writing Effective Use Cases del 2001[1].

Come detto il diagramma descrive cosa l'entità esterna può fare interagendo con il sistema e quindi in definitiva le funzionalità del sistema. NON si interessa e non mostra come il sistema implementa tali

1 UML è un linguaggio di modellazione con notazione grafica standard per diagrammi su sistemi software. Il Unified Process (UP) indica una metodologia o un process di sviluppo software ovvero specifica cosa uno sviluppaore deve fare passo dopo passo per produrre programme software. Qualche passo di questi può richiede produrre diagrammi UML.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

funzionalità o come fornire il comportamento osservato. La prospettiva è quella dell'utente del sistema e per questo il diagramma va a evidenziare le modalità di utilizzo e quindi le funzionalità (offerte o desiderate), ma non mostra come sono implementate tali funzionalità o come il sistema fornisce il comportamento osservato, benché meno la struttura interna del sistema. A tale scopo esistono altri tipi di diagrammi, con cui spesso il diagramma di casi d'uso è spesso associato, in primis il diagramma di sequenza ma anche il diagramma di macchina a stati e il diagramma delle attività ma anche il diagramma delle classi per la struttura interna del software.

I casi d'uso indicano che cosa deve fare il sistema o ci aspettiamo che faccia proprio pongono l'enfasi sull'utente e descrivono il sistema dalla prospettiva dell'utilizzatore. Alcuni pensano ai requisiti solo in termini di elenchi dettagliati di caratteristiche o funzionalità del tipo "il sistema deve fare…" che sono molto pesanti da gestire. Per i requisiti funzionali possono essere usati i casi d'uso. Infatti i casi d'uso esprimono di fatto dei requisiti, sebbene non tutti i requisiti sono riconducibili a casi d'suo. I casi d'uso organizzano un insieme di requisiti dei tipici scenari di utilizzo di un sistema. Questa è una buona cosa perché migliora la coesione e la comprensione ai fini di considerare e raggruppare i requisiti in base al filo comune degli scenari orientate all'utente (ovvero i casi d'uso) anziché usare un approccio guidato dalle caratteristiche.

Gli elementi base di un diagramma di caso d'uso sono:

**Sistema**: entità le cui modalità di utilizzo dalla prospettiva dell'utilizzatore sono descritti nel diagramma come un insieme di casi d'uso.

**Attore:** entità che interagisce con il sistema in varie situazioni di utilizzo ed è esterno a esso. L'attore rappresenta l'entità esterna di chi usa il sistema anche se non necessariamente l'utente finale. Può essere sia una persona (per esempio, gli utenti del sistema), sia un componente di un altro sistema (ad esempio, software o macchine) ma anche un'organizzaizone.

Più che rappresentare l'entità esterna, l'attore specifica il ruolo assunto dall'entità mentre interagisce con il sistema nell'ambito di una determinata situazione di utilizzo. Si dice anche che attori sono le entità che interpretano i casi d'uso potendo assumere diversi ruoli rispetto all'utilizzo del sistema. La stessa entità esterna può giocare più ruoli e interagire con il sistema in situazioni diverse o per perseguire obiettivi differenti. Per esempio il responsabile ordini e il direttore possono essere la stessa persona fisica ma possono usare il sistema per la gestione di un magazzino per fare cose diverse, ovvero ottenere quantità dei singoli articoli per capire quando effettuare gli ordini, e consultare le statistiche dei flussi in entrata e uscita delle materie prime rispetto a quelli dei prodotti finiti.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

L'identificazione corretta degli attori in un diagramma di casi d'uso è molto importante: in questo modo, infatti, si identifica chi fa che cosa e il grado di partecipazione al caso d'uso in base all'interesse o all'obiettivo perseguito.

Per individuare gli attore può essere utile rispondere alle seguenti domande:

- chi/cosa usa il sistema?
- che ruolo ha chi/cosa interagisce col sistema?
- chi/cosa avvia il sistema?
- altri sistemi interagiscono col sistema?
- ci sono funzioni attivate periodicamente? Ad es. backup?

chi/cosa ottiene o fornisce informazioni dal sistema?

Si possono individuare diverse tipologie di attori sulla base del tipo di partecipazione al caso d'uso e dell'interesse portato o rappresentato nel caso d'uso:

- **Attore primario** entità che ha un interesse primario per la specifica modalità di utilizzo del sistema che il caso d'uso esprime. Potrebbe essere l'utente finale come il Cliente di un negozio per cui è pensato principalmente il sistema o caso d'uso principali come ad esempio Consulta catalogo o effettua pagamento. Può anche essere un sistema esterno con partecipazione attiva al caso d'uso esprimendo pure un interesse diretto nella buona riuscita del caso d'uso, come *Sistema di pagamento con carta di credito* nel caso d'uso di un negozio on-line in quanto offre un servizio ed ha anche un interesse alla riuscita ad esempio nel caso d'uso Effettua pagamento. Entrambi partecipano in casi d'uso, interagendo con il sistema perseguendo o partecipando, rispettivamente, al raggiungimento degli obiettivi. E' utile identificare gli attori primari perché identificare gli obiettivi di questi attori può aiutare ad identificare altri casi d'uso rilevanti.
- **Attore secondario** è un sistema esterno che interagisce con il sistema nell'ambito del caso d'uso non necessariamente nel perseguire un suo interesse diretto. Potrebbe essere un sistema di supporto come ad esempio la rete telefonica che il negozio on-line usa per interagire con il sistema remoto di gestione dei pagamenti via carta di credito. Oppure potrebbe anche essere una entità che non partecipa direttamente al caso d'uso ma ha un interesse nel comportamento del sistema nel caso d'uso. Per esempio, un ente governativo interessato al pagamento delle imposte o un rete di analisi statistiche interessato all'andamento delle vendite tramite negozi on-line o a tipi di prodotti acquistati on-line. E' utile identificarli per garantire che vengano soddisfatti *tutti* gli interessi necessari e di tutte le parti interessate.

E' importante identificare gli obiettivi di tutti utenti, perché questi obiettivi guidano l'identificazione dei casi d'uso.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

**Caso d'uso:** specifica modalità di utilizzo del sistema da parte di un attore. In particolare, esso corrisponde alla specifica di una sequenza di azioni che si svolgono nell'interazione tra un sistema (o sottosistema) e gli attori esterni in una specifica situazione di utilizzo. Questa sequenza di azioni (o interazioni) è caratterizzata da uno specifico obiettivo perseguito dall'attore nell'interagire con quel sistema (ad esempio acquisto di un prodotto nel caso di negozio on-line) e nel complesso esprime la funzionalità del (sotto)sistema che esegue tali azioni (ad esempio l'interfaccia utente che mostra i cataloghi di prodotti disponibili da cui poi effettuare la selezione). La sequenza può ammettere al suo interno varianti al comportamento principale, i.e, sequenze alternative e/o di errore, ad esempio in caso di prodotto non disponibile dopo la selezione dello stesso in fase di acquisto on-line, pagamento con carta di credito.

Si individuano prima gli attori e poi i casi d'uso, tramite gli attori (e i relativi ruoli) infatti si arriva a determinare le funzionalità attese oppure offerte e quindi ai casi d'uso.

Individuare i casi d'uso è anche un'operazione iterativa: a partire da un caso d'uso si determinano altri casi d'uso ad esempio tramite relazioni di dipendenza e in un processo di raffinamento delle funzionalità rappresentate. Nel caso di un sistema POS di pagamenti possiamo in prima battuta individuare Gestisci pagamento e poi nel determinare con più dettaglio Effettua pagamento può entrare in gioco il caso d'uso Registra vendita che invia informazioni sulla vendita e sul pagamento ai sistemi esterni di contabilità e di inventario.

Individuare i casi d'uso è anche un'operazione iterativa: a partire da un caso d'uso si determinano altri casi d'uso ad esempio tramite relazioni di dipendenza.

Per aiutare all'individuazione dei casi d'uso possono aiutare le seguenti domande:

- ciascun attore che funzioni si aspetta?
- il sistema gestisce (archivia/fornisce) informazioni? Se sì quali sono gli attori che provocano questo comportamento?
- alcuni attori vengono informati quando il sistema cambia stato?
- alcuni eventi esterni producono effetti sul sistema?

Riepiloghiamo i concetti con un esempio di un sistema software che realizza un sito web per l'e-commerce, ovvero negozio on-line. Il negozio rende disponibile un catalogo liberamente consultabile on-line. Gli utenti registrati possono inviare un ordine di acquisto, comunicando i dati per effettuare il pagamento. L'ordine viene memorizzato nel sistema e trasferito al reparto ordini che lo evade.

Gli attori si riferiscono ai ruoli che una o più persone possono interpretare nell'interagire con il sistema. Il sistema viene usato senza dubbio da chi vuole effettuare gli acquisti dopo aver consultato un catalogo (*Cliente*) ma anche da chi evade l'ordine ovvero chi gestisce gli ordini e organizza la spedizione (*Responsabile ordini*) ed da chi e gestisce i cataloghi che sono visibile dal sito (*Amministratore*). Inoltre il

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

sistema informatico del negozio on-line interagisce anche con il sistema per il pagamento con carta di credito per perfezionare i pagamenti per conto dell'utente (*Sistema di pagamento con carta di credito*). In questo caso gli attori sono quindi 4 e possono essere interpretati da 4 entità diverse oppure da 3 nel caso in cui il responsabile ordini e l'amministratore fossero la stessa persona (plausibile per un piccolo negozio web).




**Fig. 1: Attori del sistema Negozio on-line**

I 4 attori possono usare il sistema in modo diverso e per fare cose diverse (ovvero con obiettivi diversi): il Cliente consulta il catalogo ed effettua acquisti. Il cliente immette i dati per il pagamento e il sistema procede a finalizzare il pagamento L'amministratore organizza il catalogo. Il responsabile ordini evade gli ordini. Si possono quindi individuare i seguenti 5 casi d'uso: Consulta catalogo, Effettua acquisto, Evadi ordine, Gestisci catalogo e Effettua pagamento.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

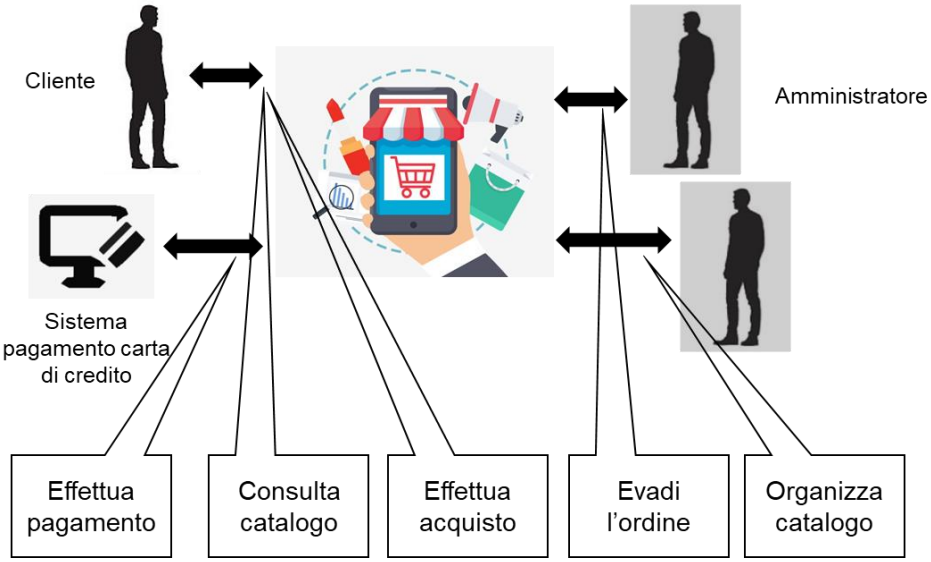



**Fig. 2: Casi d'uso del sistema Negozio on-line**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 2. Notazione base

I diagramma di casi d'uso descrivono le funzionalità di un sistema così come sono osservabili dall'esterno e utilizzabili dagli utenti, denominati attori. Gli attori in base al loro ruolo useranno una o diverse di tali funzionalità in varie situazioni di utilizzo per perseguire un determinato obiettivo o più obiettivi. I casi d'uso rappresentano le varie modalità di utilizzo di un sistema da parte di uno o più attori.

Il diagramma di casi d'uso si può considerarlo alla stregua di un sommario grafico che mostra i confini del sistema che stiamo rappresentando nonché le sue interazioni con il mondo esterno attraverso le funzionalità (offerte o desiderate) espresse come casi d'uso.

Il riquadro indica il sistema (o una porzione di esso) per la quale si vuole costruire un diagramma UML di casi d'uso.

Il rettangolo delimita i casi d'uso rappresentati con un'ellisse, ciascuno identificato da un nome (etichetta). Il nome può essere assegnato secondo il duplice aspetto sotto cui può essere visto il caso d'uso. Il caso d'uso può essere visto (e quindi nominato) secondo un duplice aspetto che lo caratterizza: quello dell'obiettivo della sequenza di azioni/interazioni (quindi tramite un verbo) oppure quello del comportamento desiderato o offerto (tramite la funzionalità che sottende a tale comportamento o sequenza azioni). Nel primo caso sarà usato un verbo, nel secondo un sostantivo. In genere, si usa un verbo per nominare/identificare un caso d'uso. Ad esempio, per un negozio on-line per nominare il caso d'uso principale relativo all'interazione del cliente con il sistema per effettuare l'acquisto di un prodotto si può usare «acquista prodotto» (riferendosi all'obiettivo) oppure "gestione acquisto prodotto" (riferendosi alla funzionalità).

L'attore specifica un ruolo assunto dall'entità esterna al sistema mentre interagisce con esso nell'ambito di un caso d'uso. La stessa entità esterna può giocare più ruoli e quindi comparire sotto diversi ruoli (rappresentati come attori diversi) nel diagramma di casi d'uso. La notazione grafica suggerita per un attore è un omino stilizzato (anche quando rappresenta un sistema esterno come ad esempio un agente software).

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

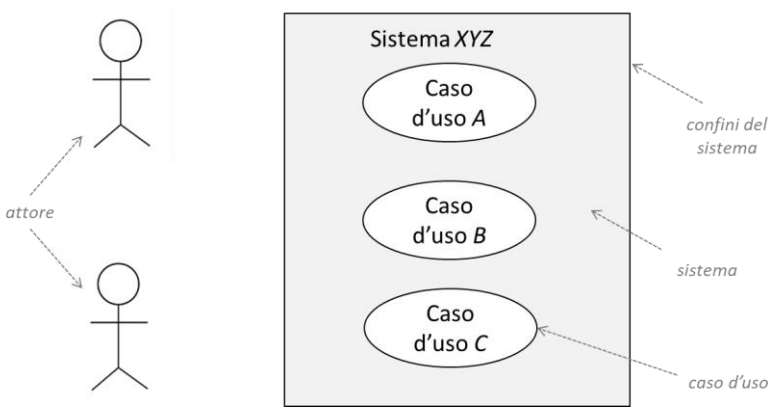



**Fig. 1: Sistema, caso d'uso, attore**

Un attore (con un certo ruolo) comunica con specifiche istanze del caso d'uso, partecipando alla sequenza di interazione rappresentate dal caso d'uso. Nel diagramma gli attori sono collegati ai casi d'uso con i quali interagiscono attraverso una linea che rappresenta la relazione tra loro esistente (vedi Fig. 2). Un attore si può associare solo a casi d'uso.

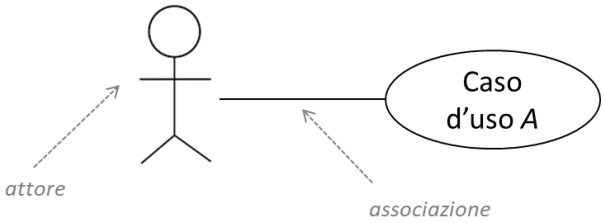



**Fig. 2: Associazione**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 3. Relazioni

I diversi attori che partecipano allo use case possono essere messi in relazione tra loro attraverso la relazione di *generalizzazione*. Come avviene per le classi, la generalizzazione permette di definire nuovi attori o use case partendo da altri specializzandoli in alcune caratteristiche particolari.

La relazione di generalizzazione è usata in quasi tutti i diagrammi UML. Si ha una relazione di generalizzazione tra entità quando, partendo da una particolare entità, definita *padre*, si vogliono derivarne altre, definite *figli*, che mantengano le stesse proprietà del padre, oltre a possedere altre caratteristiche particolari.

Nello diagramma dei casi d'uso, in particolare, questa relazione permette di specificare, quando necessario, nuovi attori o casi d'uso (denominati figli) partendo da altri (denominati padri) specializzandoli in alcune caratteristiche particolari.

Per i casi d'uso, la generalizzazione permette di definire casi d'uso più specifici con un più alto livello di dettaglio. Il caso d'uso figlio, inoltre, presenta caratteristiche aggiuntive ed è richiamato in altri scenari rispetto al caso d'uso padre.

Per gli attori, la generalizzazione comporta che l'attore-figlio erediti tutte le caratteristiche dell'attore padre e che possa interagire in tutti gli scenari in cui questi interagisce. In Fig. 3 è mostrato un esempio in cui sono mostrati due attori diversi: *ClientePrivato*, *ClienteAzienda*. Questo significa che sia una singola persona sia un rappresentante di una società può interagire con il sistema considerato in qualità di cliente. Entrambi questi attori usufruiranno delle stesse funzionalità di base, oltre a quelle specifiche definite per ciascuna sottoclasse (per esempio: una ditta effettua pagamenti in modo diverso rispetto a un privato).

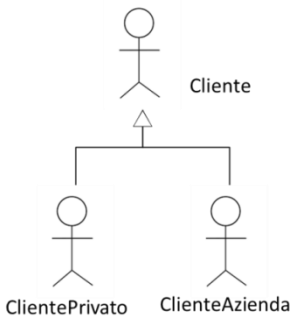



**Fig. 3: Generalizzazione tra attori**

L'esempio in Fig. 4 mostra una generalizzazione di casi d'suo: l'acquisto prodotto è specializzata nell'acquisto di cibo e nell'acquisto di oggetto la cui gestione è eseguito in modo differenziato. Queste due

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

gestioni presentano caratteristiche comuni, come la funzionalità di ricerca del prodotto, e caratteristiche distintive, come la modalità di spedizione, immediata nel caso di cibo e differita nel caso di altro prodotto (ad esempio, vestiario oppure dispositivi elettronici).

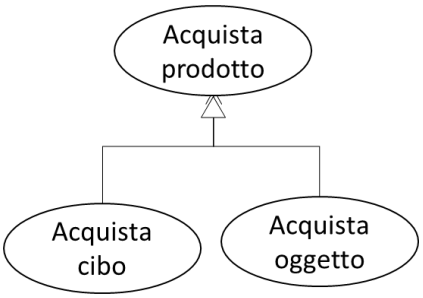



**Fig. 4: Generalizzazione tra use case**

E' possibile aumentare ulteriormente il livello di dettaglio dei casi d'uso anche usando altri tipi di relazione, ovvero definendo casi d'uso più specifici e poi usando particolari relazioni per collegarli:

- relazione di inclusione (<<include>>)
- relazione di estensione (<<extend>>).

Entrambe esprimono relazioni di dipendenza tra casi d'suo al fine di arricchirlo o estenderne l'ambito di azione.

La relazione *<<include>>* indica che, per la realizzazione completa dello use case che include, è necessario che sia realizzato lo use case incluso. In generale lo use case incluso indica un'attività che può essere realizzata indipendentemente dallo use case che include, e che è ricorrente in altri use case: in questo modo, quindi, è conveniente scorporare quest'attività e descriverla con uno use case separato.

La relazione <<include>> è rappresentata con una freccia tratteggiata che parte dallo use case base e punta allo use case incluso. La Fig. 4 mostra un esempio di relazione di <<include>>: per acquistare un prodotto, è necessario consultare un catalogo e procedere al pagamento. Quindi lo use case *Acquista Prodotto* include lo use case *Consulta Catalogo* e *Effettua Pagamento*. D'altro canto, il caso d'uso *Consulta Catalogo* più essere usato anche nel caso di *Usa Buono d'Acquisto*.

L'inclusione non è opzionale ed avviene in ogni istanza del caso d'uso. La corretta esecuzione del caso d'uso che include dipende da quella del caso d'uso incluso. Non si possono formare cicli di include.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

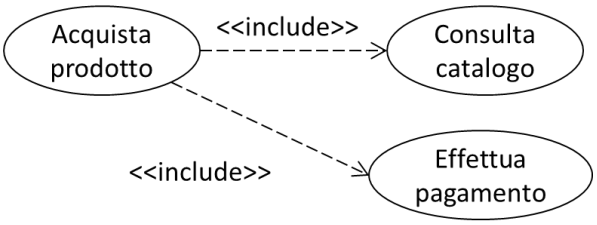



**Fig. 4: Relazione di inclusione fra casi d'uso**

La relazione <<extend>> indica che uno use case estende un secondo use case (detto use case base) quando descrive in modo più ampio e dettagliato una variante dell'attività dello use case base. Questa relazione è rappresentata come una freccia tratteggiata che parte dallo use case che estende la funzionalità e punta allo use case base.

Una caratteristica rilevante della relazione <<extend>> è che l'esecuzione dello use case che estende lo use case base è opzionale, vale a dire che l'esecuzione è soggetta alla verifica di particolari considizioni espressi nel diagramma come *extension point* espressi nello use case base. Gli *extension point* specificano i **punti** e/o **condizioni** dell'esecuzione in cui il comportamento viene esteso. Il diagramma della Fig. 5 mostra che la funzionalità di acquistare un prodotto (use case Acquista Prodotto) può richiedere che venga eseguita anche la funzionalità di registrazione dell'account: questa funzionalità è eseguita nel momento in cui si verifica la condizione espressa nell'extension point, vale a dire se l'utente non ha mai effettuato acquisti e il suo account non è registrato.

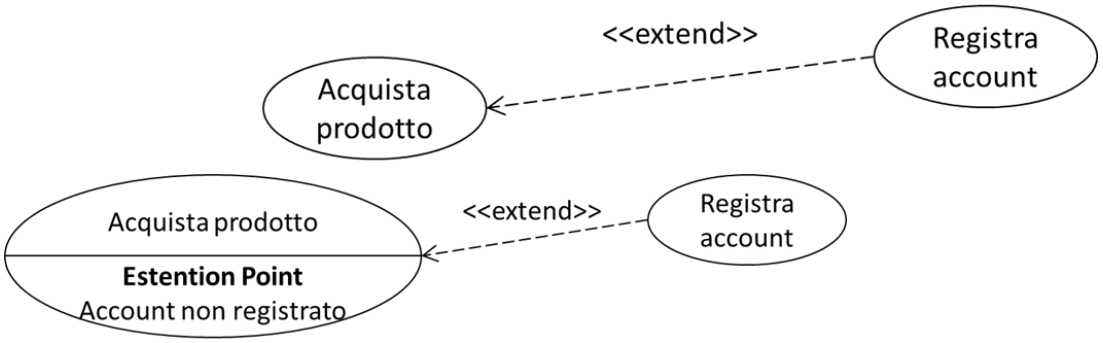



**Fig. 5: Relazione di estensione fra casi d'uso**

Entrambe le relazioni di inclusione e di estensioni sono costrutti utili, ma non se ne deve abusare, o la leggibilità ne risente.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

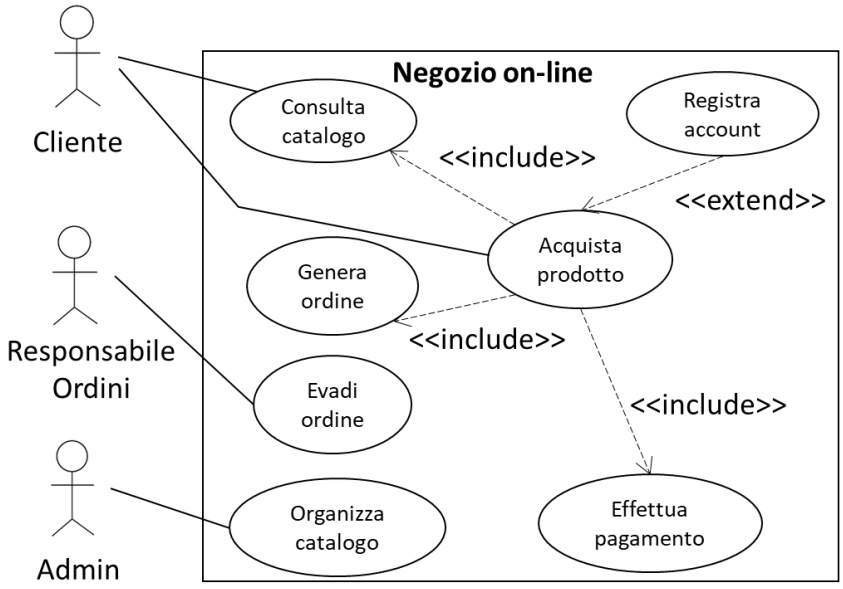



**Fig. 6: Diagramma dei casi d'uso per "Negozio on-line"**

Qui è riportato il diagramma completo con gli attori (Cliente, Responsabile ordini, Amministratore, Sistema di pagamento per carta di credito) e i casi d'uso principali già identificati (Acquista prodotto, Consulta catalogo, Evadi ordini, Organizza catalogo, Effettua pagamento). Sono stati aggiunti i casi d'uso Registra account e Genera Ordine per aggiungere altri dettagli e funzionalità al diagramma facendo uso delle relazioni. In particolare, possiamo osservare l'uso delle relazioni di inclusione per lo use case Acquista Prodotto (che ingloba lo use case Consulta catalogo, Genera ordine e Effettua pagamento andando a specificarlo più nel dettaglio) e della relazione di estensione (con Registra account essendo quest'ultima una pre-condizione all'acquisto).

.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Bibliografia


- A. Cockburn, Writing Effective Use Cases, 2001, Reading, M.A.: Addison-Wesley
- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione
- R. S. Pressman, Principi di Ingegneria del software, McGraw-Hill, Quinta edizione
- C. Larman, Applicare UML e i pattern, Pearson, Quinta edizione


PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*